

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ในโลกยุคปัจจุบันนี้การติดต่อสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ในการดำรงชีวิตและการดำเนินไปซึ่งกิจกรรมต่างๆ การสื่อสารในปัจจุบันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความสะดวกสบายให้กับทุกคนได้ ทำให้ข้ามขีดจำกัดของการติดต่อสื่อสารแบบเก่าที่มีระยะทางในการติดต่อสื่อสารเป็นอุปสรรคสำคัญ เพราะการสื่อสารปัจจุบันช่วยย่นระยะทางประหยัดเวลา และทำให้คนทั้งโลกติดต่อกันได้แม้ว่าจะไม่เคยเจอกันก็ตาม

เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างตามไม่ทัน มีรูปแบบการสื่อสารแบบใหม่ปรากฏออกมาเรื่อยๆอย่างไม่ยอมหยุดและพัฒนาข้ามเขตของเทคโนโลยีที่เคยมีผ่านมา บางเทคโนโลยีนั้นมีความรู้จักรันแพร่หลาย เช่น อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินฟราเรด เป็นต้น และหากจะกล่าวถึงในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมและกำลังเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายคือ บลูทูธ (Bluetooth) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้และออกแบบมาเพื่อเสริมความสามารถของเทคโนโลยีอื่นๆ อีกประการที่สำคัญก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ประหยัด เพราะไม่ต้องเสียค่าบริการในการใช้งาน เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

โครงการนี้จะนำความสามารถของเทคโนโลยีบลูทูธ และความได้เปรียบของเทคโนโลยีในด้านต่างๆ มาพัฒนาปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น ให้เทคโนโลยีที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำการศึกษาและพัฒนากระบวนการส่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบการสื่อสารไร้สายบลูทูธ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานการสื่อสารไร้สายในอุปกรณ์พกพาที่มีความเร็วสูงมากชนิดหนึ่ง โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีระบบปฏิบัติการที่มีชื่อว่ จิมเบียน ทำให้สามารถเขียนโปรแกรมลงไปและ ติดต่อกับอุปกรณ์ต่างๆในโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ด้วย เพื่อที่จะสามารถส่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ โดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธ

2. ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของภาษา C++ ในระบบปฏิบัติการซิมเบียน เพื่อนำมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลในภาคการส่ง โดยให้อุปกรณ์ที่มีบลูทูธสามารถส่งคำสั่งถึงกันได้ทั้งเครือข่ายพิกเน็ต, และ เครือข่ายสแคตเทอเน็ต
3. ศึกษาการเชื่อมโยงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อให้สามารถติดต่อ และควบคุมการทำงานได้

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ออกแบบระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการซิมเบียน โดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธได้
2. สามารถเขียนภาษา C++ สร้างโปรแกรมเพื่อนำมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลในภาคการส่งและควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ โดยให้อุปกรณ์ที่มีบลูทูธสามารถส่งคำสั่งถึงกันได้ทั้งเครือข่ายพิกเน็ต, และ เครือข่ายสแคตเทอเน็ต
3. มีความเข้าใจในวงจรของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อให้สามารถติดต่อและควบคุมการทำงานได้

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาและเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบการติดต่อสื่อสารระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่สองเครื่องแบบ Point-to-Point ผ่านการสื่อสารไร้สายแบบบลูทูธ
2. ศึกษาและทดสอบการรับสัญญาณจากอุปกรณ์บลูทูธเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อทำการทดสอบการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่กับคอมพิวเตอร์
3. ศึกษาและเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบการติดต่อสื่อสารระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่หลายเครื่องแบบ Point-to-Multipoint ผ่านการสื่อสารไร้สายแบบบลูทูธ ในเครือข่าย piconet
4. ศึกษาและเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบการติดต่อสื่อสารระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่หลายเครื่องแบบ Point-to-Multipoint ผ่านการสื่อสารไร้สายแบบบลูทูธ ในเครือข่าย scatternet
5. สร้างวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า
6. ทดสอบการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
7. ปรับปรุงและแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
8. จัดทำรายงานและสรุปผลการทำงาน

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้อุปกรณ์ที่เพิ่มความสะดวกสบายในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
2. ลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าอุปกรณ์ประยุกต์ราคาแพง
3. มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษา C++ เพื่อใช้บนระบบปฏิบัติการ ซิมเบียน

1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎี 3 ทฤษฎีหลักๆ คือ

1. บลูทูธ (BLUETOOTH)
2. ระบบปฏิบัติการซิมเบียน (Symbian)

บทที่ 3 กล่าวถึงได้อธิบายถึงการออกแบบระบบ 2 หัวข้อด้วยกันได้แก่

1. แนวทางการออกแบบระบบ
2. ขั้นตอนและวิธีการออกแบบระบบ

บทที่ 4 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง

บทที่ 5 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึง 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ

1. ข้อสรุป
2. ปัญหาที่พบในระหว่างดำเนินการดำเนินโครงการ
3. แนวทางการแก้ไข
4. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต